



吉林大学

大学物理实验报告

公共物理教学与研究中心

2023—2024 学年

实验名称 LED 综合特性实验

姓 名 孟德昭

学 号 20220219

班 级 202249

仪器台号 25

实验时间 第 5 周
星期 一

实验成绩

指导教师 段彬 段彬

- ☐ 上午 8:00—11:00
☒ 下午 13:30—16:30
☐ 晚上 6:30—21:30



南岭物理实验室微信公众号



扫描全能王 创建

一、实验目的 (2分)

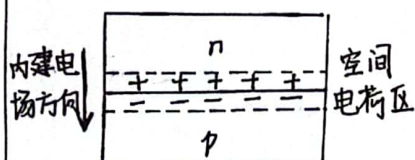
预习批阅

1. 了解LED的发光原理
2. 掌握LED的电学、光学特性
3. 了解色光混合的基本规律

二、实验原理 (8分)

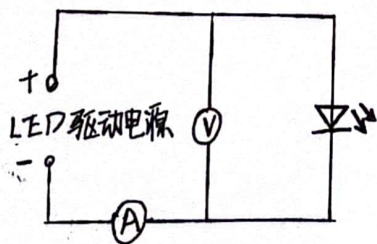
要求：简述实验原理，画出原理图（电路图或光路图等）

1. LED发光原理

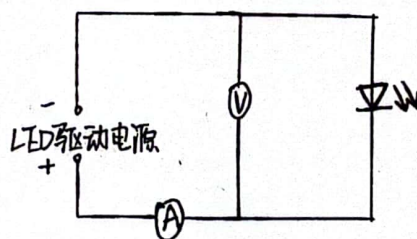


LED是由含有PN结的半导体材料制成的，通常是镓、砷、磷等元素的化合物。当外部电压被施加到LED上时，使得P区的空穴和N区的自由电子被推向PN结。在PN结中，自由电子与空穴相遇并产生复合，这个过程中电子从较高能级的导带跌落到较低能级的价带。电子跌落过程中释放的能量以光的形式发射出来，这就是LED发出的光线，光的颜色取决于所使用的半导体材料的能带间隙，不同的材料能发出不同的光。

2. LED的伏安特性

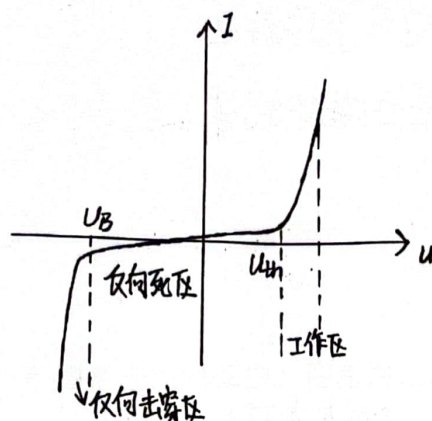


正向测试



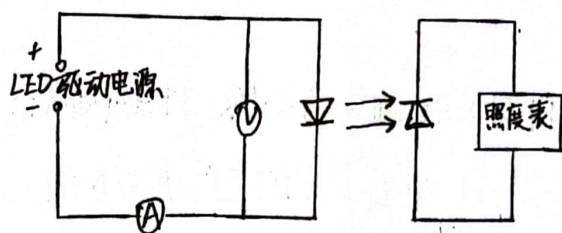
反向测试

正向工作电压指LED正常发光时加在二极管两端的电压,允许功耗指加于LED的正向电压与电流乘积的最大值,超过此值,LED会因过热而损坏。

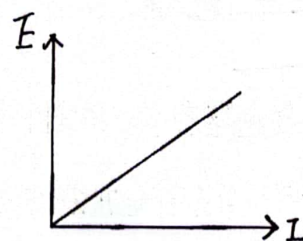


LED的伏安特性曲线。

3. LED的电光转换特性。



LED电光转换特性测试原理图



LED电光转换特性曲线。

实验仪器

LED综合实验仪, 包括LED样件盒, 发射器装置, 直线导轨, 照度检测探头, 屏, 混色器, 混色控制盒, 激励电源, 测试仪。

三、实验测试数据及操作 (40 分)

要求：数据列表，写出测试物理量及单位

表一：高亮型 LED 伏安特性与电光转换特性的测量

白色 高亮	电压(V)	-4	-3	-2	-1	0	0.5	1.0	2.572	2.532	2.584	2.593	2.626	2.697	2.786	2.836	2.914	2.964
	电流(mA)	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.5	1	2	4	8	12	16	20
	照度(LX)	0	0	0	0	0	0	0	67	114	261	498	964	1837	3420	4920	6110	7284
绿色 高亮	电压(V)	-4	-3	-2	-1	0	0.5	1.0	2.198	2.223	2.264	2.328	2.399	2.468	2.591	2.686	2.767	2.891
	电流(mA)	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.5	1	2	4	8	12	16	20
	照度(LX)	0	0	0	0	0	0	0	83	151	346	644	1183	2110	3600	4920	5880	6800

表二：功率型 LED 伏安特性与电光转换特性的研究

白色 功率	电压(V)	-4	-3	-2	-1	0	1.0	2.0	2.506	2.525	2.556	2.582	2.614	2.658	2.723	2.778	2.828	2.875
	电流(mA)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	20	40	80	120	160	200
	照度(LX)	0	0	0	0	0	0	0	15	35	104	220	448	899	1750	2850	3310	4040
绿色 功率	电压(V)	-4	-3	-2	-1	0	1.0	2.0	2.169	2.195	2.232	2.266	2.322	2.377	2.481	2.573	2.652	2.731
	电流(mA)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	20	40	80	120	160	200
	照度(LX)	0	0	0	0	0	0	0	8	28	93	223	409	786	1452	2050	2560	3040

表三：高亮型 LED 输出光空间分布特性测量

实际转动角度(°)		-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14
照度 LX	红色高亮	185	280	1012	2370	3270	3630	3600	2760	2410	1881	1218	800	272	120	91
	蓝色高亮	158	240	326	635	1100	2080	3140	3860	4720	4320	4140	2520	1512	890	545

表四：功率型 LED 输出光空间分布测量

实际转动角度		-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70
照度 LX	红色高亮	999	1369	1683	1902	2070	2280	2420	2450	2440	2410	2370	2210	1861	1385	1142
	蓝色高亮	1260	1937	2700	2570	2680	2840	2950	2930	3040	3050	2980	2780	2470	2050	1300

四、实验内容及数据处理 (40 分)

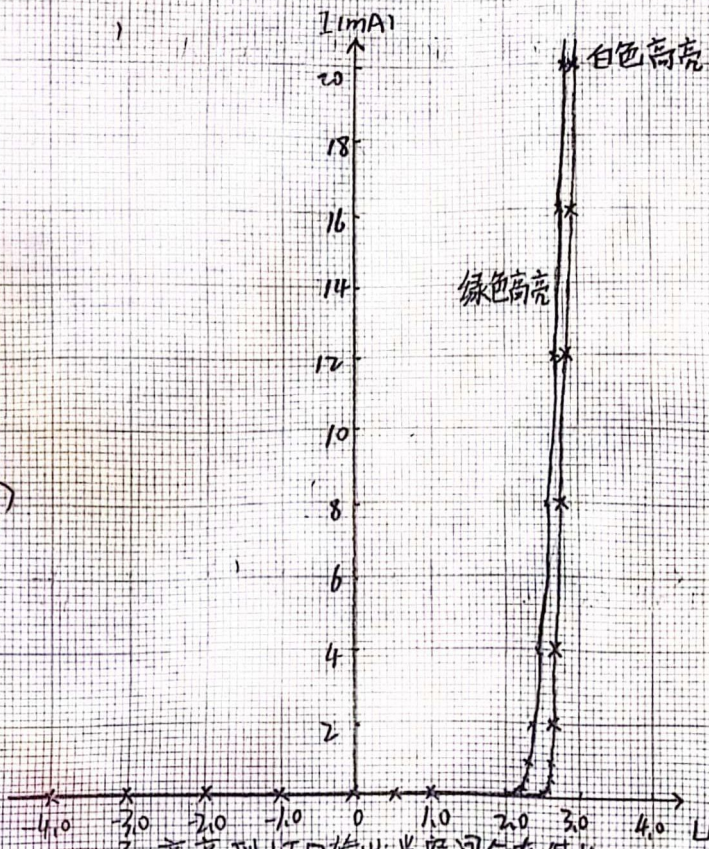
1. 了解LED的发光原理
2. 测量LED的伏安特性 (见图)
3. 测量LED的电光转换特性
4. 测量LED输出光空间分布特性

注意事项

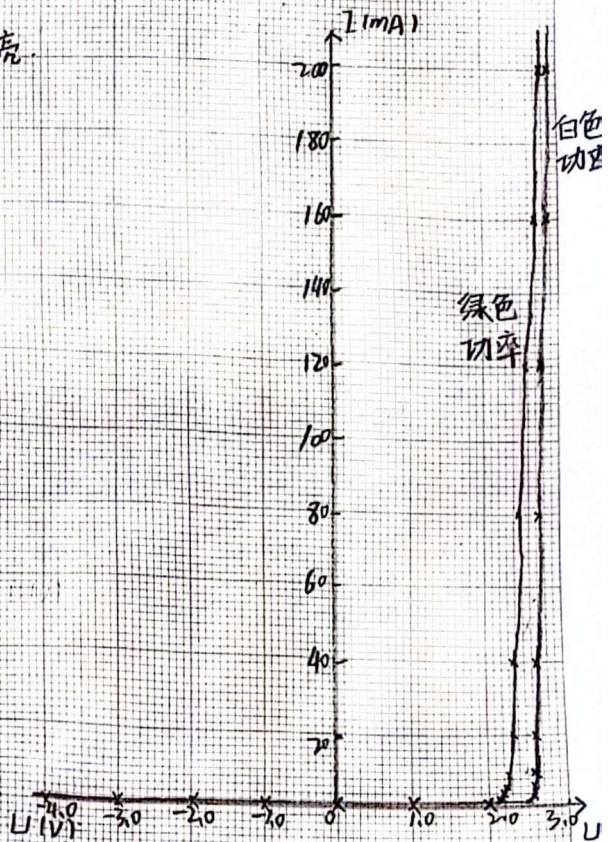
1. 使用前请仔细阅读说明书
2. 为保证使用安全,三芯电源线须可靠接地
3. 请勿直视光源
4. 严禁在反向测试时使用电流源作为LED的驱动电源
5. 严禁在正向电流较大时(高亮型 $>2\text{mA}$,功率型 $>20\text{mA}$)使用稳压源作为LED的驱动电源
6. 实验之前,请确认短时间内周围环境温度不会出现较大波动
7. 请勿将该套实验装置用于其它实验

坐标纸：铅笔作图，表明坐标轴代表的物理量和单位，坐标轴分度值根据图形大小正确书写有效数字，表明绘图名称，计算斜率选取非测量点、标上坐标点。

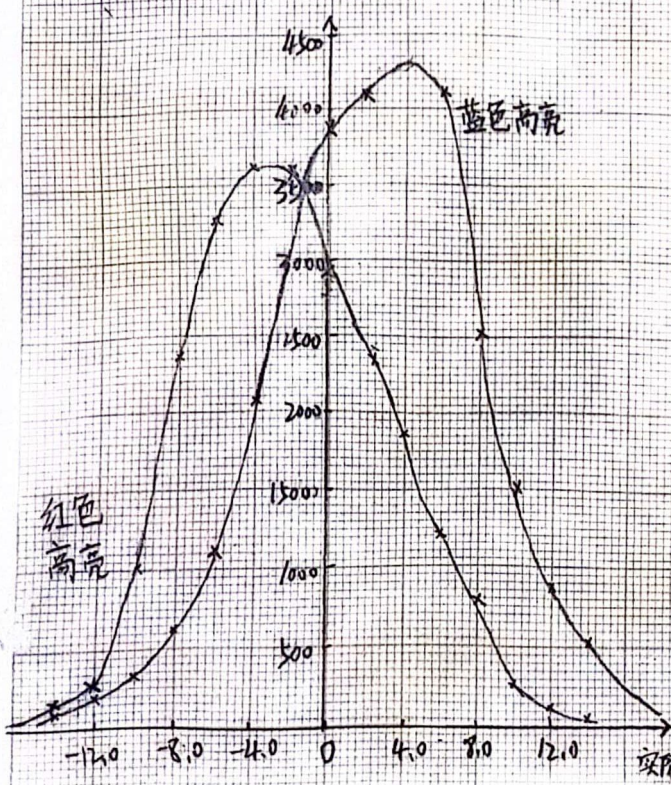
1. 高亮型LED伏安特性曲线



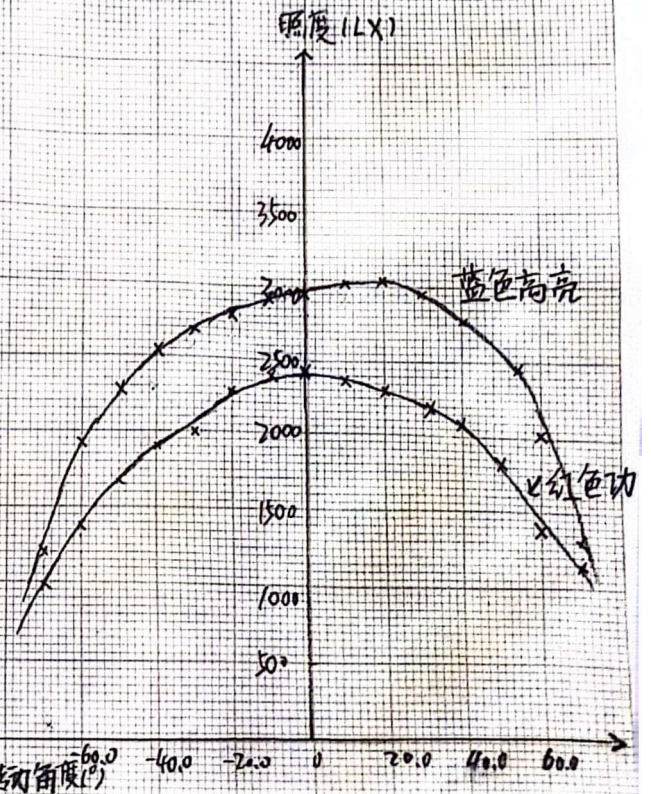
2. 功率型LED伏安特性曲线



3. 高亮型LED输出光强分布特性



4. 功率型LED输出光强分布



五、思考题及拓展 (10 分)

LED 显示器通常指的是使用 LED 背光的 LCD 显示器

LCD 显示器则是指液晶显示器。

优势: LED 显示器: 响应速度较快, 单个元素响应速度是 LCD 的 1000 倍, 在亮度上 LED 显示器更具优势, LED 背光技术相比传统 CCFL 背光技术更加节能, 且能提供更加均匀背光效果。

LCD 显示器: 机身薄, 节省空间, 省电, 不产生高温, 低辐射, 益健康, 画面柔和不伤眼。

劣势: LED 显示器: 画面的纵深感不够好, 色彩表现差, 光线过亮会刺激眼睛。

LCD 显示器: 可视视角较小, 容易产生影像拖尾现象, 液晶显示器的亮度和对比度不是很好, 液晶“坏点”问题, 寿命有限。

六、意见及建议

同学们对大学物理实验课程教学内容、教学模式、教师授课风格及教学管理有什么意见和建议, 希望能畅所欲言, 有你们的参与和我们的努力, 相信大学物理实验课程的建设会越来越好!
